Université de Monastir		Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir
2025/2026	Travaux Dirigés Intelligence Artificielle	Dr Nafaa Haffar

Série d'exercices n° 2 : la résolution par espace d'états

Objectif général

- Fournir aux étudiants une compréhension approfondie et pratique de la représentation en espace d'états, de la modélisation à l'aide de graphes d'états, ainsi que des techniques de parcours en profondeur et en largeur.

Objectifs pédagogiques

- Compréhension de la Représentation en Espace d'États.
- Expliquer les concepts fondamentaux de la représentation en espace d'états.
- Appliquer la modélisation des problèmes réels en utilisant des espaces d'états.

Exercice.1 (Problème des cannibales et des missionnaires)

Trois cannibales et trois missionnaires veulent franchir une rivière en utilisant une embarcation qui ne peut supporter que deux personnes. Le nombre des cannibales doit être inférieur ou égal au nombre des missionnaires, dans chaque rive contenant des missionnaires.

1. Modélisez ce problème par espace d'états,
2. Représentez le graphe d'états,
3. Résolvez le problème en effectuant une recherche en largeur, représentez la branche solution,
4. Résolvez le problème en effectuant une recherche en profondeur, représentez la branche solution,
5. Justifiez le choix du parcours le plus adéquat pour ce problème.

Exercice.2

Donner un état initial, un test de l'état final, une fonction successeur et une fonction de coût à chacun des problèmes suivants. Choisissez une formulation suffisamment précise pour qu'elle puisse être implémentée sur machine.

a. Vous devez colorier une carte en utilisant seulement quatre couleurs de sorte que deux régions adjacentes n'aient pas la même couleur.

b. Un programme informatique affiche le message « enregistrement illégal en entrée »

lorsqu'on spécifie un fichier contenant des enregistrements. Vous savez que les traitements des enregistrements sont indépendants les uns des autres. Vous voulez savoir lequel des enregistrements pose problème.

Exercice.3 (Jeu de jetons)

Le jeu se résume comme suit :

On dispose de quatre cases contenant deux jetons ; A dans l'extrémité gauche et B dans l'extrémité droite (la position de départ) comme le montre la figure ci-dessous :

A			B

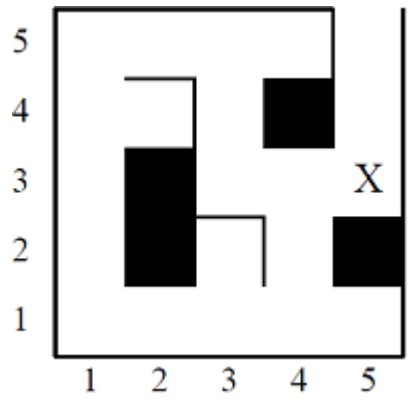
A et B s'alternent à déplacer leurs jetons vers un espace libre adjacent dans les deux directions. Si l'adversaire occupe un espace adjacent, un joueur peut sauter par-dessus son jeton pour occuper l'espace libre suivant (s'il existe). Par exemple, si A occupe la case 3 et B la case 2, alors A peut sauter pour aller à la première case.

Le joueur A joue en premier. Le joueur gagnant est celui qui atteint l'autre extrémité de la table dejeu.

1. Modélisez formellement ce problème,
2. Est-ce que A (ou B) peut toujours gagner ?

Exercice.4 (Jeu de labyrinthe)

On considère le labyrinthe suivant:



Remarque : Les traits et les cases noirs présentent des obstacles.

L'objectif est de trouver le plus court chemin reliant l'entrée (1,1) et la sortie (5,5) en suivant les étapes suivantes :

1. Modélisez le problème par espace d'états,
2. Construisez le graphe d'états,
3. Effectuez une recherche arborescente en profondeur,
4. Effectuez une recherche arborescente en largeur,
5. Comparez les différents parcours.

Exercice.5 (Jeu des allumettes)

Le jeu d'allumettes se décrit comme suit : " Deux joueurs disposent de 2 ou plusieurs tas d'allumettes. A tour de rôle, chaque joueur peut enlever un certain nombre d'allumettes de l'un des tas (selon la règle choisie). Le joueur qui retire la dernière allumette perd la partie.". Résolvez ce problème en suivant les étapes suivantes :

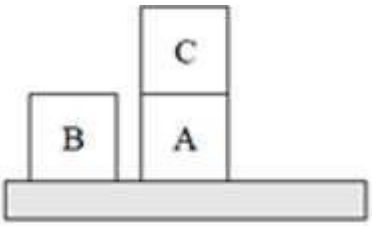
1. Donnez une représentation d'espace d'états,
2. Représentez le graphe d'états,

Exercice.6 (Problème des cubes)

On dispose de trois cubes A, B, et C posés sur une table comme suit :

- Sur la 1ère abscisse, le cube B est posé directement sur la table,
- Sur la 2ème abscisse, le cube C est posé sur le cube A qui est posé directement sur la table,

La 3ème abscisse est vide.

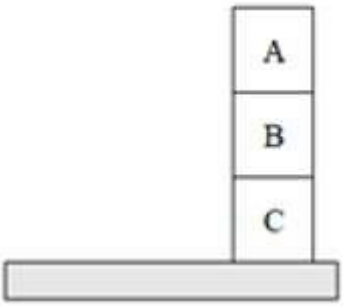


La situation initiale est décrite par la figure ci-dessous :

L'objectif est d'atteindre la situation finale décrite comme suit :

- Les deux premières abscisses sont vides,

Sur la 3ème abscisse, les trois cubes A, B et C sont posés dans l'ordre représenté par la figure ci- dessous :



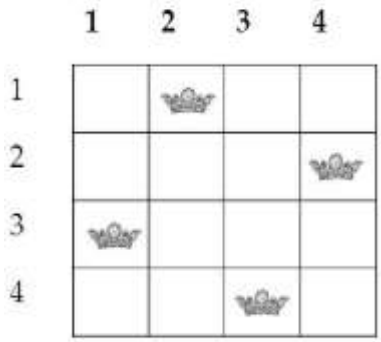
Résolvez ce problème en :

1. Modélisant le problème par espace d'états,
2. Représentant le graphe d'états,
3. Effectuant le parcours en largeur menant à la solution. Colorez la branche solution,
4. Effectuant le parcours en profondeur menant à la solution. Colorez la branche solution,
5. Comparant les complexités des deux algorithmes.

<u>Exercice.7</u> (Problème des reines)

On veut placer quatre reines sur un échiquier 4x4 à condition qu'aucune ne puisse attaquer une autre. Cela équivalent à placer une seule reine par ligne, par colonne, et par diagonale, comme le montre la figure ci-dessous.

Une solution acceptée :



Résolvez ce problème en :

1. Modélisant le problème par espace d'états,
2. Représentant le graphe d'états,
3. Effectuant le parcours en largeur menant à la solution. Colorez la branche solution,
4. Effectuant le parcours en profondeur menant à la solution. Colorez la branche solution.

Université de Monastir		Institut Supérieur d'Informatique et de Mathématiques de Monastir
2025/2026	Travaux Dirigés Intelligence Artificielle	2025/2026

Correction Série d'exercices n° 2 : la résolution par espace d'états

Exercice 1 :

1. Espace d'états est défini par le quadruplet (état initial, état final, forme générale, liste d'opérations)

:

État initial	3C	3M	R1
État final	3C	3M	R2
Forme générale	nC	mM	Ri
	$0 \leq n \leq 3$, $0 \leq m \leq 3$, $n \leq m$, $i=1,2$		

Liste d'opérations : $\Theta_{ij}(n, m)$, i=1,2; j=1,2; n: nombre de cannibales; m : nombre demissionnaires. n+m seront transmis de rive i vers la rive j.

Appelons maintenant A,B et C les trois missionnaires et x, y et z les trois cannibales. Le transfert peut se faire en 11 traversées et il y a quatre solutions possibles décrites dans le tableau ci-après:

- **<u>Solution1</u>**

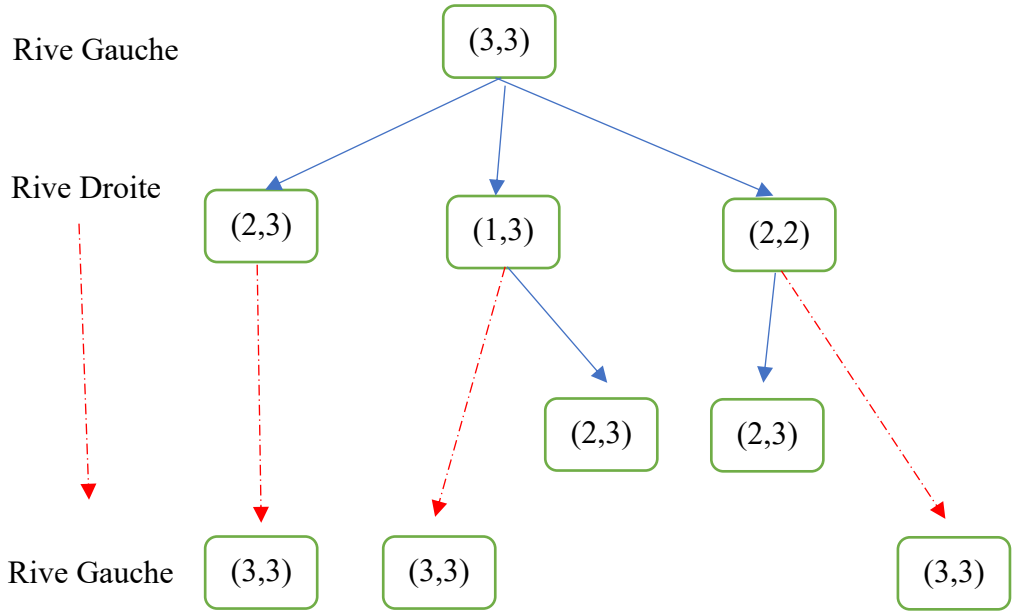
Opération	Rive A	Barque	Rive B
1	A,B,C,z	x,y	x,y
2	A,B,C,y,z	y	x
3	A,B,C	y,z	x,y,z
4	A,B,C,z	z	x,y
5	C,z	A,B	A,B,x,y
6	B,C,y,z	B,y	A,x
7	y,z	B,C	A,B,C,x,
8	x,y,z	x	A,B,C
9	z	x,y	A,B,C,x,y
10	y,z	y	A,B,C,x
11		y,z	A,B,C,x,y,z

- **<u>Solution 2</u>**

Opération	Rive A	Barque	Rive B
1	A,B, x,y	C,z	C,z
2	A,B,C, x,y	C	z
3	A,B,C	x,y	x,y,z
4	A,B,C,z	z	x,y
5	C,z	A,B	A,B,x,y
6	B,C,y,z	B,y	A,x
7	y,z	B,C	A,B,C,x,
8	x,y,z	x	A,B,C
9	z	x,y	A,B,C,x,y
10	C,z	C	A,B,x,y
11		C,z	A,B,C,x,y,z

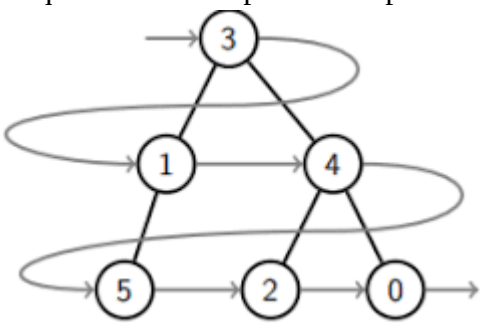
Lors de l'observation de tous les itinéraires possibles, il est évident que les traversées numérotées de 4 à 9 restent constantes. Les deux variations de solutions reposent sur deux modalités distinctes. Ces deux modalités concernent les trois premières traversées d'une part et les deux dernières traversées d'autre part.

1. Le système utilise un système de coordonnées rectangulaires pour représenter les états, chaque paire (c,m) indiquant le nombre de cannibales (c) et de missionnaires (m). Les valeurs de c et m varient de 0 à 3, donnant ainsi 16 paires possibles. Cependant, certaines combinaisons sont exclues. Le graphe des états suivant illustre les transitions, en faisant abstraction des boucles vers l'état initial (3,3). C'est un arbre qui décrit toutes les opérations possibles (branches) qui peuvent être effectuées (en appliquant les règles de la liste d'opérations).

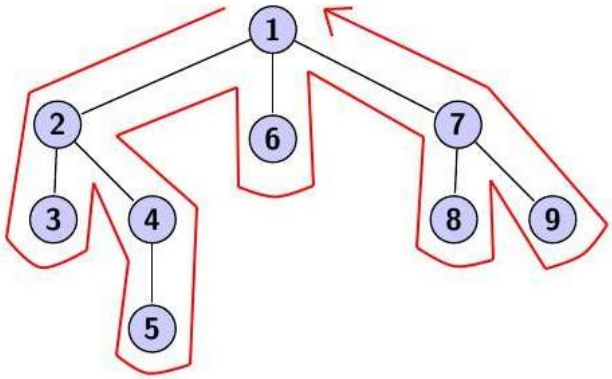


Cet arbre présente chaque état dans un temps donnée sur une chaque rive en partant de l'état initiale jusqu'au l'état final.

2. Dans le parcours en largeur, on fait un parcours niveau par niveau (on ne passe à un niveau plus profond que lorsque le niveau supérieur est parcouru).



3. Dans le parcours en profondeur, on fait un parcours branche par branche (on ne passe à unebranche plus à droite que lorsque la branche à gauche est parcourue).



4. Le parcours en profondeur est le plus adéquat, par ce que la solution est dans les nœuds feuilles. Par contre, si on va prendre Le nombre d'états en considération. Dans cet exemple, le nombre d'états est faible au sens de l'informatique donc n'importe quelle méthode de recherche optimale marche ici.

Exercice 2 :

a. **<u>Problème de la carte</u>** :

- **État initial** : Aucune région de la carte n'a encore été colorée.
- **But** : Colorer toutes les régions de la carte de manière à éviter que des régions adjacentes aient la même couleur
- **Fonction successeur** : À chaque étape, choisir une région non encore colorée et lui attribuer une couleur qui ne soit pas identique à celle de ses régions voisines (assigner une couleur à une région).

- **Fonction coût** : Le coût de chaque action est déterminé par le nombre d'assignations de couleur effectuées jusqu'à présent (nombre d'assignations).

b. **<u>Problème d'enregistrement</u>** :

- **État initial** : Tous les enregistrements sont pris en considération.
- **But** : Identifier un enregistrement spécifique qui génère le message "enregistrement illégal".
- **Fonction successeur :**
  (a) Vérifier la première moitié des enregistrements. Si le succès est obtenu, revenir à l'étape (a).
  (b) Sinon, passer à la vérification de la deuxième moitié.
- **Coût** : Le coût de chaque action est déterminé par le nombre d'exécutions nécessaires pour identifier l'enregistrement problématique.

Exercice 3 :

1. Modélisation formelle du problème :
   - **État initial** : (A, B) avec A à l'extrémité gauche et B à l'extrémité droite.
   - **État final** : Atteindre l'extrémité opposée de la table.
   - **Fonction successeur** : Les joueurs A et B peuvent déplacer leurs jetons vers un espace libre adjacent dans les deux directions, et si l'adversaire occupe un espace adjacent, le joueur peut sauter par-dessus pour occuper l'espace libre suivant.

   Liste d'opérations : Aij ; Bij ; $i=1,2,3,4$; $j=1,2,3,4$; $i\neq j$; $i=j+1$, $j-1$, $j+2$, $j-2$

   - **Forme générale** : Ai; Bj; $1\leq i\leq 4$; $1\leq j\leq 4$; $i\neq j$
2. Possibilité de gagner : Il peut être nécessaire d'analyser les configurations spécifiques du jeu pour déterminer si A ou B peut toujours gagner. En fonction des actions des joueurs et des réponses de l'adversaire, il peut y avoir des stratégies gagnantes spécifiques pour A ou B.

Donc le joueur A peut toujours gagner (Autrement dit, le joueur qui joue en premier peut toujours gagner).

Exercice 5 :

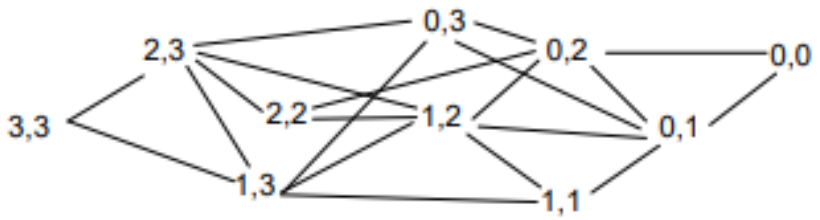
1. Espace d'états est défini par le quadruplet (état initial, état final, forme générale, liste d'opérations) :

- **État initial** : (3, 3) - Deux tas de trois allumettes chacun.

- **But** : (0, 0) - Aucune allumette restante dans les deux tas.

- **Fonction successeur** :
- Liste d'opérations : $\Theta_{i,n}$; i=1,2 ; n=1,2; le joueur i retire n allumettes.
  - À chaque étape, le joueur peut choisir l'un des tas et retirer une ou deux allumettes.
  - Les actions possibles depuis l'état (a, b) sont :
    - (a-1, b) - Retirer une allumette du premier tas.
    - (a-2, b) - Retirer deux allumettes du premier tas.
    - (a, b-1) - Retirer une allumette du deuxième tas.
    - (a, b-2) - Retirer deux allumettes du deuxième tas.
  - Les états successeurs doivent rester dans les limites des règles du jeu (nombre non négatif d'allumettes).
- **Fonction coût** : Le coût de chaque action est généralement considéré comme 1, car chaque mouvement est comptabilisé de manière équivalente.

2. Le jeu avec 2 tas de trois allumettes est décrit par le graphe suivant (tous les arcs sont orientés de gauche à droite) :



- **<u>Remarque</u>** : Le joueur qui parvient à la configuration 0,0 perd la partie, tandis que pour remporter la victoire, il faut atteindre la configuration 0,1 ou 0,2. En jouant intelligemment, le joueur peut garantir la victoire en effectuant le coup stratégique de retirer 1 allumette au premier coup. Peu importe la réponse de l'adversaire, le joueur peut ensuite parvenir à la configuration gagnante de 0,1 ou 0,2. Ainsi, la séquence gagnante initiale consiste à "enlever 2 allumettes d'un tas".

Exercice 6 :

1. **Résolution par espace d'état :**
   - **État initial** : le cube B sur la 1ère abscisse et les cubes C et A sur la deuxième (dans l'ordre).
   - **État final** : les trois cubes A, B et C sur la troisième abscisse (dans l'ordre)

- **Forme générale** : trois cubes repartis sur trois abscisses
- **Liste d'opérations** : placer un cube sur une abscisse vide ou sur un autre cube

2. Le parcours en profondeur est moins couteux vu que les solutions existent dans les nœuds feuilles.

Exercice 7 :

Placer 8 reines sur l'échiquier de sorte qu'aucune Reine ne soit attaquée par une autre Reine.

1. **Formulation 1**
   - **Etats** : Un arrangement quelconque des 8 reines sur l'échiquier,
   - **Etat initial** : 0 reine sur l'échiquier,
   - **Fonction successeur** : ajouter une reine dans n'importe quelle case,
   - **Test But** : 8 reines sur l'échiquier, aucune d'entre elles n'est attaquée.
2. **Formulation 2**
   - **Etats** : Un arrangement quelconque des 8 reines sur l'échiquier,
   - **Etat initial** : Toutes les reines sont positionnées sur la colonne 1,
   - **Fonction successeur** : changer la position d'une quelconque reine,
   - **Test But** : 8 reines sur l'échiquier, aucune d'entre elles n'est attaquée.